

9P PROF

Geometria de masses

Lluís Ros
<https://lluisros.github.io/mecanica>

2025-26 Q2

Introducció

Estem utilitzant

lleis dinàmica x obtenir

- eqs. mov.
- forces d'enllaç
- forces o parells motor

2 tipus problemes:

► Din. partícula P

Massa concentrada en 1 partíc.



Pèndol simple



Pèndol sobre cilindre

No cal info distribució massa

$$\sum \vec{F}_{\rightarrow P} = m_P \vec{a}_{RGal}(P) \quad (3 eqs)$$

► Din. sòlid rígid

Cal info distribució massa

Jà sabeu
calcular - lo

TQM (3 eqs) ← centre d'inèrcia G
(x trobar $\vec{a}_{RGal}(G)$)

Exercicis :
D5.1, .2, .3

TMC (3 eqs) ← Tensor d'inèrcia
(x calcular moment cinètic sist.)

Exercicis centres inèrcia : D5.1, .2, .3

Ho escric a banda dreta, al costat de la pantalla

Introducció

Estem utilitzant		- eqs. mov.	] De paraula
lleis dinàmica x obtenir		- forces d'enllaç	
		- forces o parells motor	

2 tipus problemes:

► Din. partícula P (*m concentrada*) → Exms. diapo

- 2^a LN (3 eqs)

► Din. sòlid rígid (*m distribuïda*) → Barra gravada

- TQM (3 eqs) ← Centre inèrcia

- TMC (" ") ← Tensor inèrcia

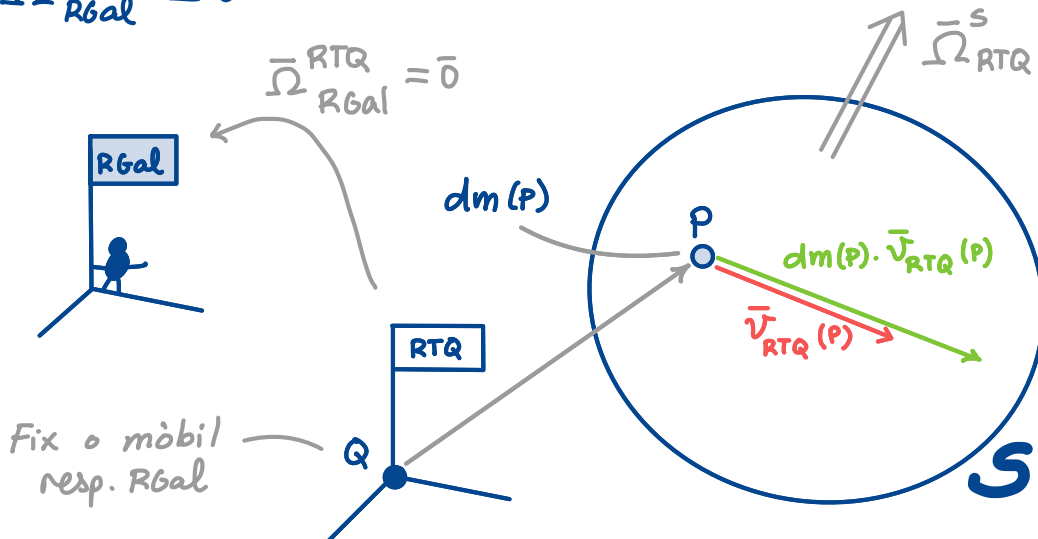
Moment cinètic d'un sòlid rígid S

Sòlid rígid $S \leftarrow$ Volem estudiar seu movim. des de R_{Gal}

Q un punt (fix o mòbil a R_{Gal})

$RTQ = Ref.$ que es trasllada amb Q resp. R_{Gal} .

$$\bar{\Omega}_{R_{Gal}}^{RTQ} = 0$$



Dibuixo
i parlo
en aq.
ordre

S és fet de
partícules P

Cada partíc té

- vec. pos

$\overline{QP}$ a RTQ

- $\vec{v}_{RTQ}(P)$

DEF.- Moment cinètic d' S resp. Q , a ref. RTQ :

"mom. de QM de
totes partíc. de S "

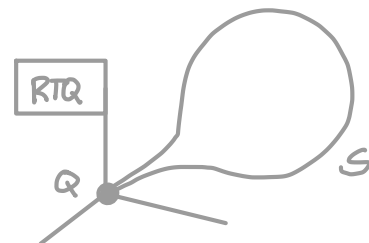
$$\bar{H}_{RTQ}^S(Q) \stackrel{DEF}{=} \int_S \overline{QP} \times \left[\overbrace{dm(P) \cdot \vec{v}_{RTQ}(P)}^{QDM \text{ de } P \text{ a } RTQ} \right] \quad (\square)$$

$\sum_{P \in S}$ integ. sobre tots dm de S

Malgrat complexitat de $(\square)$... Si $Q \in S$:

$$\bar{H}_{RTQ}^S(Q) = \underbrace{\bar{I}(Q)}_{\substack{3 \times 3 \\ \text{simètrica}}} \cdot \underbrace{\bar{\Omega}_{RTQ}^S}_{\parallel \bar{\Omega}_{R_{Gal}}^S}$$

Tensor inèrcia



Info potent com distribuïda la massa.

Avui practicarem com construir-la

$$\bar{\Omega}_{R_{Gal}}^S = \bar{\Omega}_{RTQ}^S + \cancel{\bar{\Omega}_{R_{Gal}}^{RTQ}}$$



Si $Q \notin S$ no aplicarem $(\square)$, sinó descomp. baricèntrica

Tensor d'inèrcia de S a Q

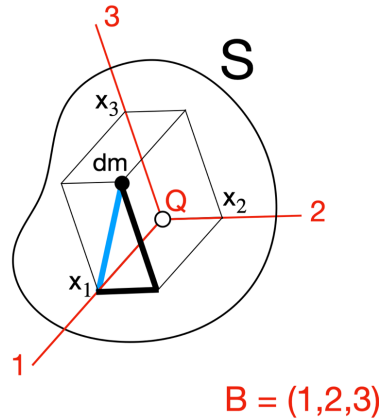
$$[\mathbb{I}(Q)]_B = \begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{12} & I_{22} & I_{23} \\ I_{13} & I_{23} & I_{33} \end{bmatrix}$$

Moments d'inèrcia

$$I_{ii} = \int_S \underbrace{(x_j^2 + x_k^2)}_{(\text{dist a eix } i)^2} dm \geq 0$$

Exm:

$$I_{11} = \int_S \underbrace{(x_2^2 + x_3^2)}_{(\text{dist a eix } 1)^2} dm$$



$\mathbb{I}(Q)$ té a veure amb

Com distribuïda la massa
ard sist. coordenades amb

- Origen a Q

- Eixos orientats amb B

Indicada
amb subíndex
a $\mathbb{I}(Q)$

Cada dm

Té unes coords x_1, x_2, x_3

que s'usen x definir els elements de $\mathbb{I}(Q)$

Els elem. diag. s'anomen MOM. INÈRCIA i es defineixen així:

Si (i, j, k) fan ref. als eixos de la base

Llegeixo fórmula genèrica

Tot es veu + clar amb 1 exm:

$$\int_S (x_1^2 + x_2^2) dm$$

Descric exm

Per tant, això és (dist. ^{blava} del dm a l'eix 1)²

En la fórmula gral. és (dist. dm a eix i)²

Són ≥ 0 !

Tensor d'inèrcia de S a Q

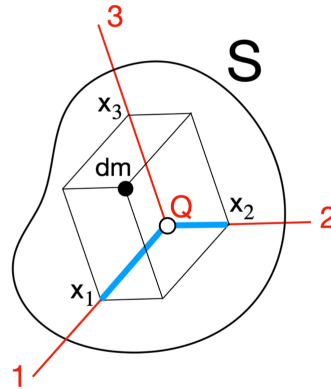
$$[\mathbb{I}(\mathbf{Q})]_{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{12} & I_{22} & I_{23} \\ I_{13} & I_{23} & I_{33} \end{bmatrix}$$

Productes d'inèrcia

$$I_{ij} = - \int_S x_i x_j \, dm \quad (>0, <0, =0)$$

Exm:

$$I_{12} = - \int_S x_1 x_2 \, dm$$



Ara els elements de fora la diagonal

S'anomenen productes d'inèrcia (no moments d'inèrcia)

Com que el tensor és simètric $I_{21} = I_{12}$, ...

El producte d'inèrcia $i j$ és $-\int x_i x_j \, dm$

Tot + clar en un exemple

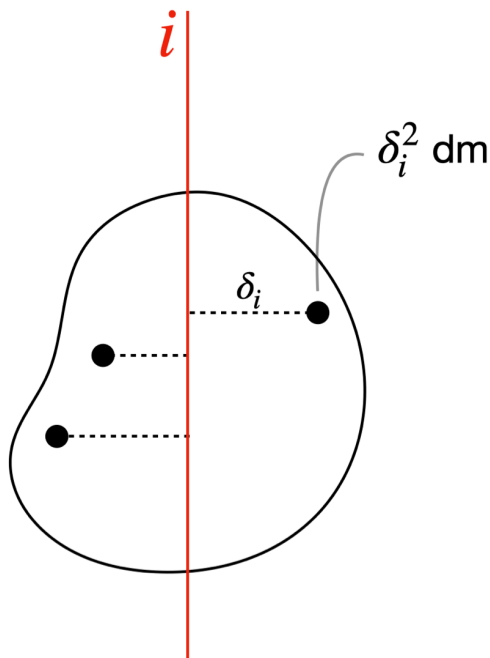
Si vull calcular I_{12} tinc $I_{12} = - \int_S x_1 x_2 \, dm$

Ead : cada dm té unes coordenades $x_1 x_2$. Per, per aquest dm , x_1 és aquesta, x_2 aquesta, i la contribució del dm a I_{12} és $x_1 x_2 \, dm$.

Poden ser >0 , <0 , $=0$!

Quedeu-vos amb aquest resum:

Mom. inèrcia I_{ii}



Si voleu calcular el mom.
d'inèrcia d'aq. sòlid
avd d'un eix i , ...

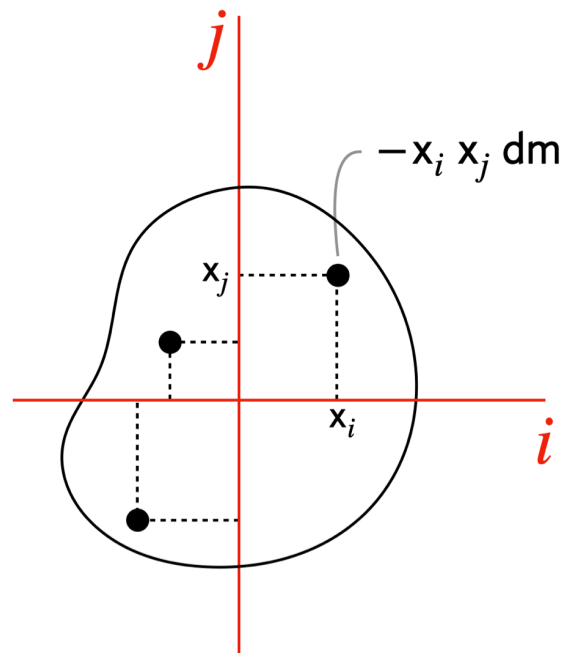
... considereu cada dm ,
obteniu la seva dist. a
l'eix i , ...

... i la contribució del
 dm al mom. inèrcia és

$$\delta_i^2 dm$$

Sumeu $\forall dm$ i ja tindreu
 I_{ii}

Prod. inèrcia I_{ij}



Si voleu calcular el prod.
d'inèrcia I_{ij} ...

... cada dm té coords.
 $x_i x_j$, ...

... i la seva contrib al
prod. d'inèrcia és

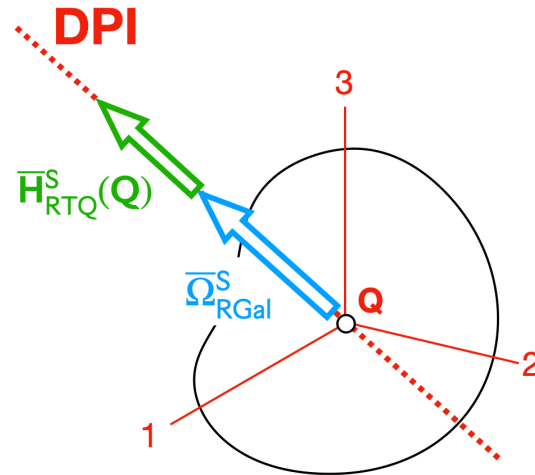
$$-x_i x_j dm$$

Sumeu $\forall dm$ i ja tindreu
 I_{ij}

Direccions i moments principals d'inèrcia

$$\bar{\mathbf{H}}_{\text{RTQ}}^{\text{S}}(\mathbf{Q}) = \mathbf{I}(\mathbf{Q}) \bar{\boldsymbol{\Omega}}_{\text{RGal}}^{\text{S}}$$

Quan són $\parallel$ diem que
la seva dir. és **DPI**



$$\bar{\mathbf{H}}_{\text{RTQ}}^{\text{S}}(\mathbf{Q}) = \lambda \bar{\boldsymbol{\Omega}}_{\text{RGal}}^{\text{S}}$$

MPI associat a la DPI

Recordem que el tensor transforma l'òmega
del sòlid en el seu moment cinètic

Quan aquests
2 vecs són $\parallel$



Es diu que la seva
dir. és DPI

Deixeu-me que ho dibuixi aquí a la dreta.

Com que són $\parallel$, aq. vecs son proporcionals

El factor de proporcionalitat λ es diu que
és el MPI associat a aq DPI

De fet | les DPI són les dels VEPs de $\mathbf{I}(\mathbf{Q})$
els MPI associats són els VAPs associats

Quan són **DPI** les direccions de la base?

Perquè la **dir 1** sigui DPI cal que:

$$\begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{12} & I_{22} & I_{23} \\ I_{13} & I_{23} & I_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Omega \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \lambda \begin{Bmatrix} \Omega \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Ergo:

$$\left. \begin{array}{l} I_{11} \Omega = \lambda \Omega \Rightarrow \lambda = I_{11} \\ I_{12} \Omega = 0 \Rightarrow I_{12} = 0 \\ I_{13} \Omega = 0 \Rightarrow I_{13} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{c} \text{Ha de ser} \\ \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & I_{22} & I_{23} \\ 0 & I_{23} & I_{33} \end{bmatrix} \end{array}$$

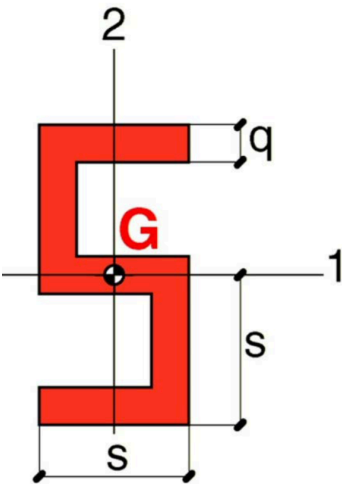
Quan són **DPI** les direccions de la base?

$$\begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & I_{22} & I_{23} \\ 0 & I_{23} & I_{33} \end{bmatrix} \iff \text{Dir 1 és DPI}$$

$$\begin{bmatrix} I_{11} & 0 & I_{13} \\ 0 & \lambda & 0 \\ I_{13} & 0 & I_{33} \end{bmatrix} \iff \text{Dir 2 és DPI}$$

$$\begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & 0 \\ I_{12} & I_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \iff \text{Dir 3 és DPI}$$

La peça plana és homogènia. Fes l'avaluació qualitativa de $\mathbb{I}(\mathbf{G})$.



- Suposarem $q \approx 0$
- Anàlisi fàcil de generalitzar per a $q > 0$

$$x_3 = 0 \quad \forall \, dm \Rightarrow$$

$$[\mathbb{I}(\mathbf{G})]_{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ 0 & 0 & \mathbb{I}_{33} \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} - \int x_1 x_3 \, dm = 0 \\ - \int x_2 x_3 \, dm = 0 \end{array}$$

$\begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix}$

Indep. del pt on referim el tensor

Dir. 3 és DPI

$$\bar{H}_{RTG}^S(\mathbf{G}) = \begin{bmatrix} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ 0 & 0 & \mathbb{I}_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \Omega \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \mathbb{I}_3 \Omega \end{Bmatrix}$$

MPI d'aquesta DPI ↑ ↑
paralels

En gral., si a la col. i els prod. inèrcia són zero:

- Dir. i és DPI per al punt on calculem el tensor
- $\mathbb{I}_{ii}$ és el MPI associat

En una fig. plana dir $\perp$ a la fig. és DPI indep. del punt on calculem el tensor.

I_{ii} ?

En gral:

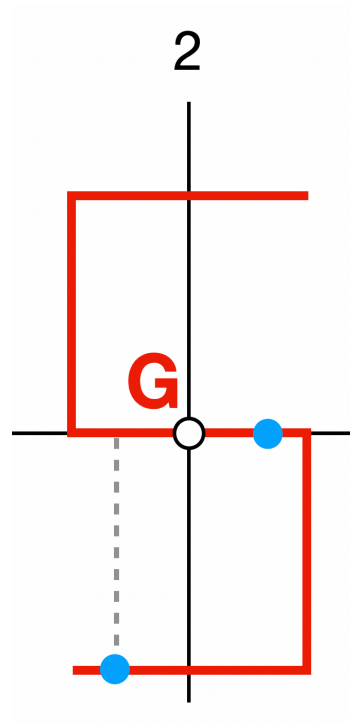
$$I_{ii} \geq 0 \quad (\text{mai } < 0 !)$$

En aq. exemple :

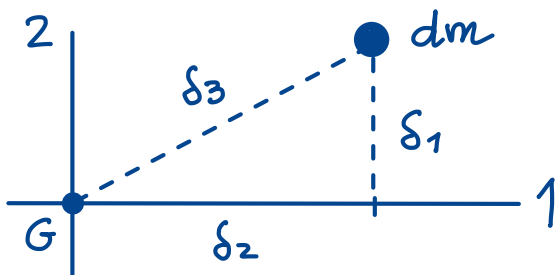
$$I_{11} = \int_S \delta_1^2 dm > 0$$

$$I_{22} > 0$$

$$I_{33} > 0$$



Valor de I_{33} en fig. plana



$$I_{33} = \int_S \delta_3^2 dm = \int_S \delta_1^2 dm + \int_S \delta_2^2 dm$$

$I_{11} \qquad I_{22}$

$\delta_3^2 = \delta_1^2 + \delta_2^2$

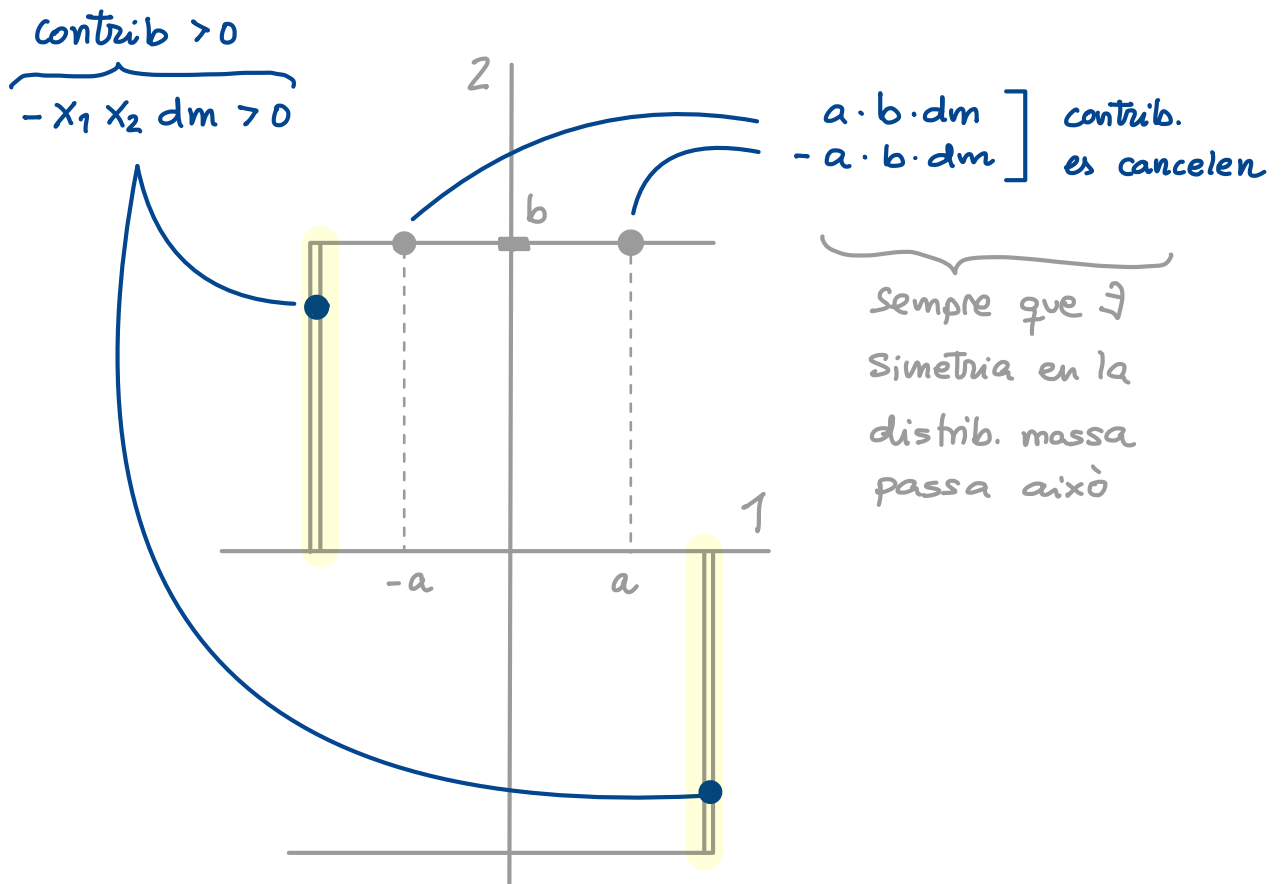
Ergo:

$$I_{33} = I_{11} + I_{22}$$

Per ara

$$[\mathbb{I}(G)] = \begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & 0 \\ I_{12} & I_{22} & 0 \\ 0 & 0 & I_{11} + I_{22} \end{bmatrix}$$

Signe de $I_{12} = - \int_S x_1 x_2 \, dm$?



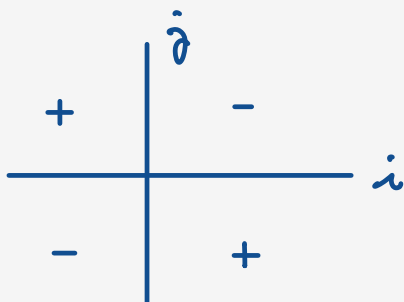
Només trossos grossos contribueixen a I_{12} (amb signe > 0)

Conclusió (forma qualitativa final):

$$[I(G)]_B = \begin{bmatrix} I_{11} & |I_{12}| & 0 \\ |I_{12}| & I_{22} & 0 \\ 0 & 0 & I_{11} + I_{22} \end{bmatrix}$$

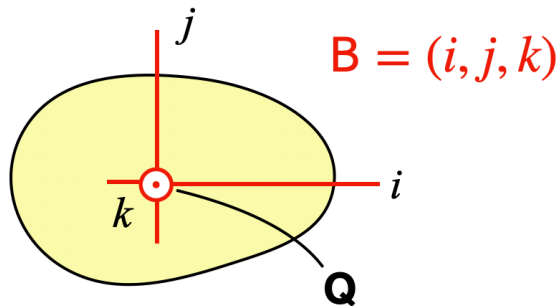
Posem $|I_{12}|$
 pq queda clar que és > 0

Signe contrib dm a I_{ij} :



Al cap!

Per un sòlid pla



es compleix

1

$\forall Q \in \text{sòlid}$, la **dir.** $\perp$ al sòlid és **DPI**

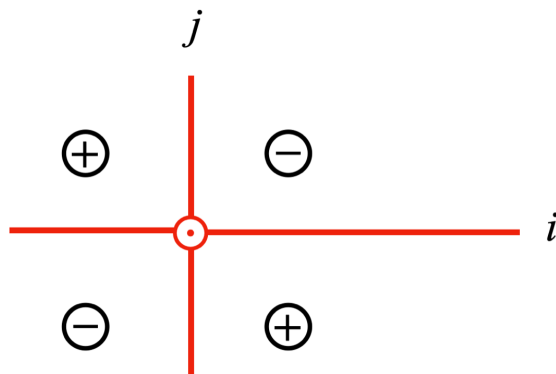
$$[\mathbb{I}(Q)]_B = \begin{bmatrix} I_{ii} & I_{ij} & 0 \\ I_{ij} & I_{jj} & 0 \\ 0 & 0 & I_{kk} \end{bmatrix}$$

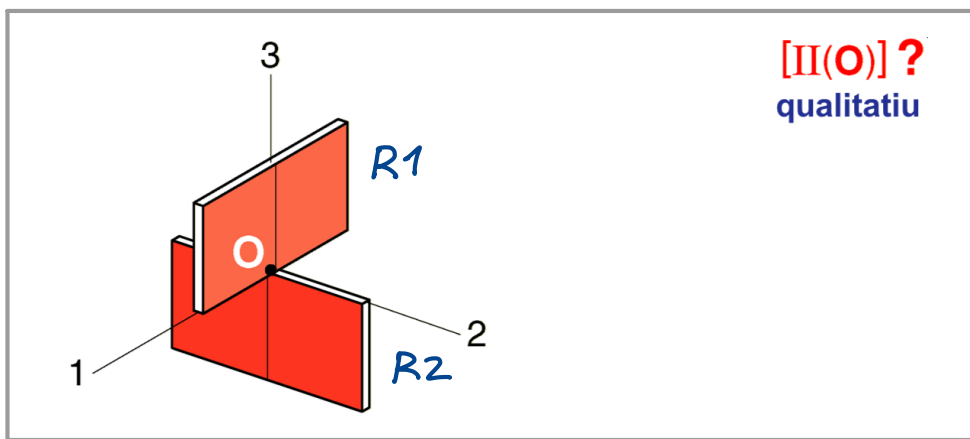
$I_{ii} + I_{jj}$

I_{kk} és el **MPI** d'aquesta **DPI**

2

Signe de la contribució dels dm a I_{ij}





$$II(O) = II_{R1}(O) + II_{R2}(O)$$

Tensor de R1

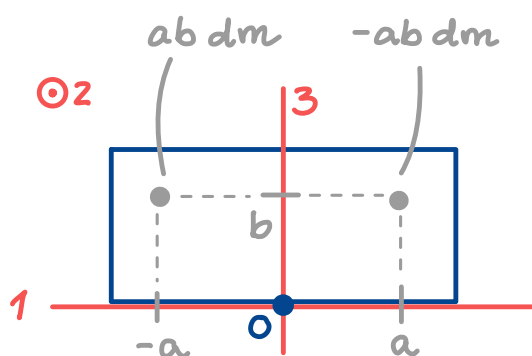
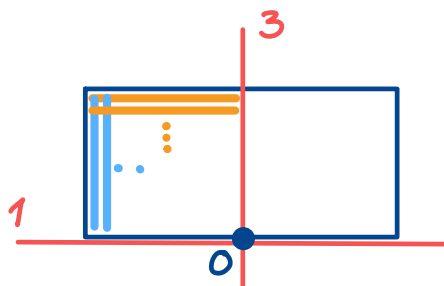


Fig. plana $\Rightarrow$ $\begin{cases} 2 \text{ és DPI} \\ I_{22} = I_{11} + I_{33} \end{cases}$

$$[II_{R1}(O)]_B = \begin{bmatrix} I_{11} & 0 & 0 \\ 0 & I_{11} + I_{33} & 0 \\ 0 & 0 & I_{33} \end{bmatrix}$$

Què val I_{13} ? ZERO!
(dm simètrics cancel·len la seva contribució)

$$I_{11} \neq I_{33} ?$$



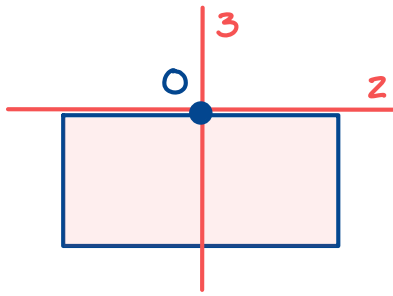
dm hor. i vert. contribueixen
 $= a I_{11}$ i I_{33}

$$I_{11} = I_{33} = I$$

$$[II_{R1}(O)]_B = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & 2I & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$$

Les 3 dir.
són DPI

Tensor de R_2



Anàlogament a l'ant:

$$\left[\mathbb{I}(0)_{R_2} \right]_B = \begin{bmatrix} 2I & & \\ & I & \\ & & I \end{bmatrix}$$

Ja no poso
els zeros

Tensor total

$$\left[\mathbb{I}(0) \right]_B = \left[\mathbb{I}_{R_1}(0) \right]_B + \left[\mathbb{I}_{R_2}(0) \right]_B = \begin{bmatrix} 3I & & \\ & 3I & \\ & & 2I \end{bmatrix}$$

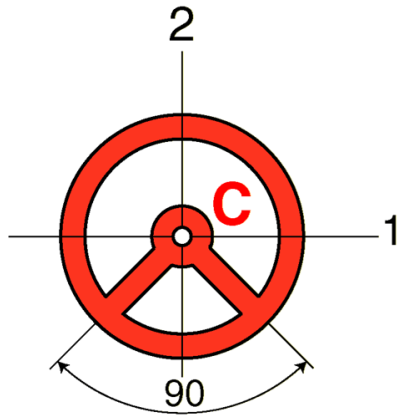
Només caldrà I ! 1 valor

Mom. inèrcia placa rectangular



$$I_{xx} = \frac{1}{3} m b^2$$

[II(C)] ?
qualitatiu

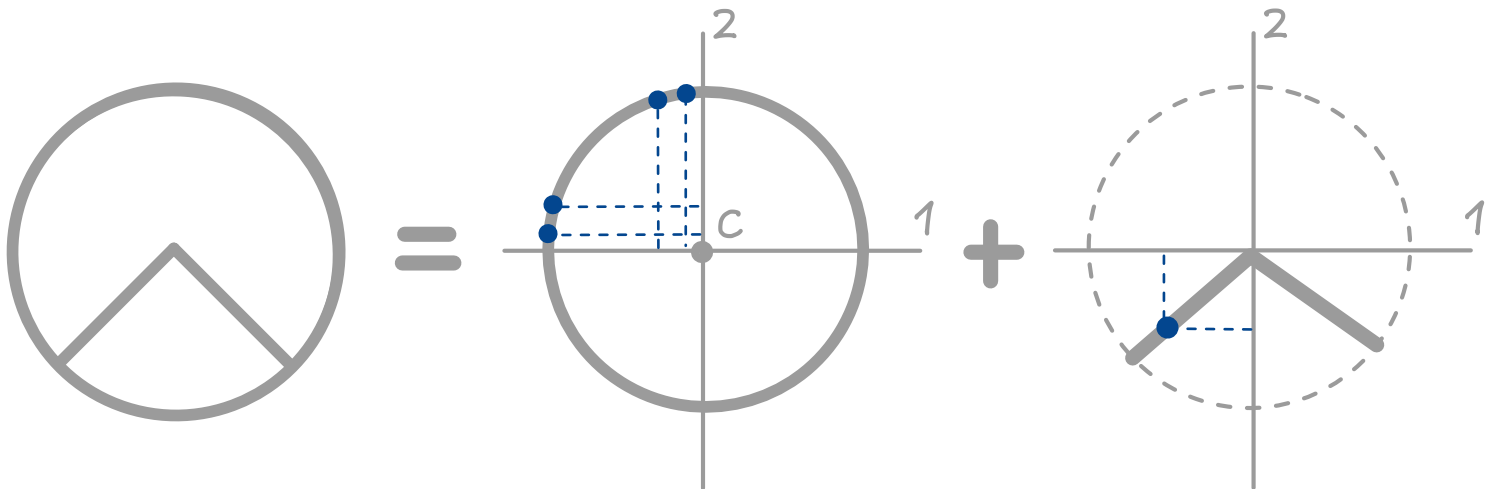


Aquest exm. permet il·lustrar

- Canvis de base
- Concepte de rotor simètric

Q 7.12 llibre

© J. Agulló



en les 2
subfigures

Fig. planes $\Rightarrow$ 3 és DPI

$I_{11} = I_{22}$ clarament

$I_{12} = 0$ per simetria

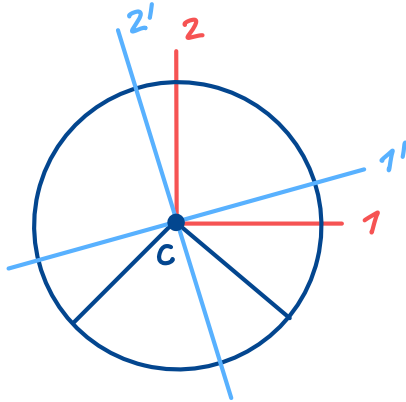
$$[II(c)]_B = [II_{anella}(c)]_B + [II_{radis}(c)]_B =$$

$$= \begin{bmatrix} I' & & \\ & I' & \\ & & 2I' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I'' & & \\ & I'' & \\ & & 2I'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & & \\ & I & \\ & & 2I \end{bmatrix}$$

$I = I' + I''$

$$[\mathbb{I}(C)]_{B'} ?$$

(Invocant diapos de sota)



Dir 1 i 2 són DPI
amb $I_{11} = I_{22} = I$



Rotor simètric per C, en el pla (1,2)

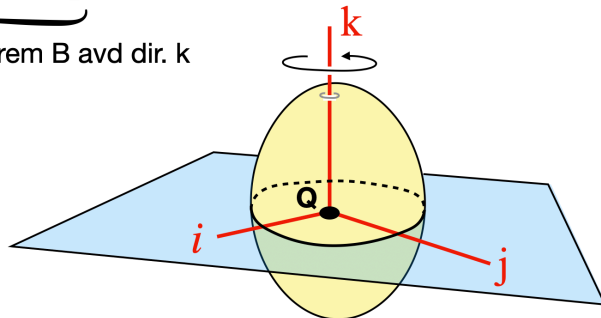
$$[\mathbb{I}(C)]_{B'} = [\mathbb{I}(C)]_B !$$

"Rotor simètric per Q" en el pla (i, j)

Si per al punt Q les dirs. (i, j)
són DPI amb mateix MPI ...

$$[\mathbb{I}(Q)]_B = \begin{bmatrix} \mathbb{I} & 0 & 0 \\ 0 & \mathbb{I} & 0 \\ 0 & 0 & I_{kk} \end{bmatrix}$$

no canvia si girem B avd dir. k

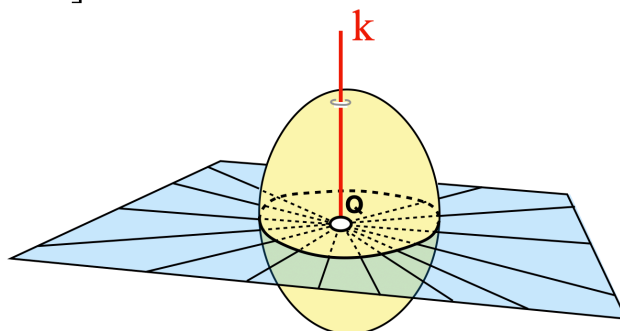


"Rotor simètric per Q" en el pla (i, j)

Si per al punt Q les dirs. (i, j)
són DPI amb mateix MPI ...

$$[\mathbb{I}(Q)]_B = \begin{bmatrix} \mathbb{I} & 0 & 0 \\ 0 & \mathbb{I} & 0 \\ 0 & 0 & I_{kk} \end{bmatrix}$$

... tota recta del pla (i, j) per Q és DPI
(amb MPI = I)



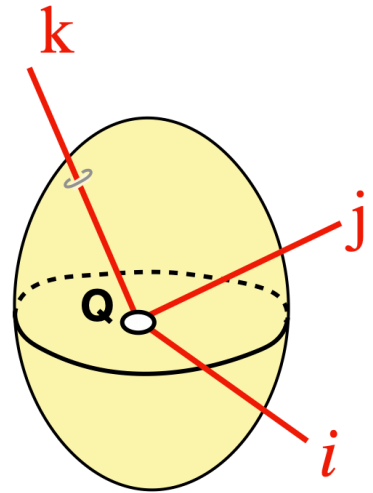
"Rotor esfèric per $\mathbf{Q}$ "

Si per al punt $\mathbf{Q}$ les dirs. (i, j, k)
són **DPI** amb **mateix MPI** ...

... el tensor a $\mathbf{Q}$ té la forma

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{I} & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{I} \end{bmatrix}$$

independentment de la base triada



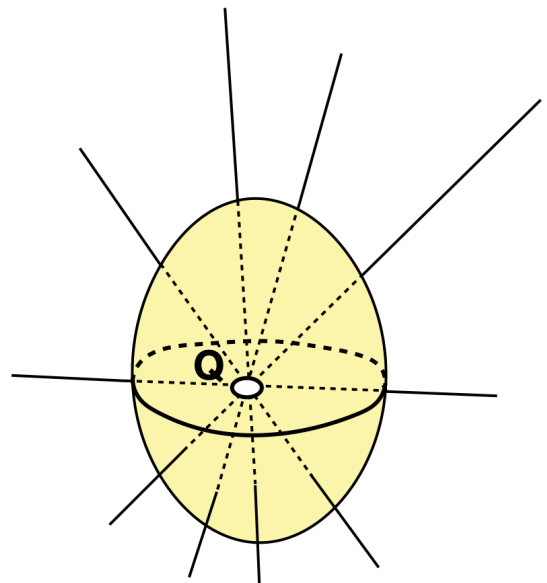
"Rotor esfèric per $\mathbf{Q}$ "

Si per al punt $\mathbf{Q}$ les dirs. (i, j, k)
són **DPI** amb **mateix MPI** ...

... el tensor a $\mathbf{Q}$ té la forma

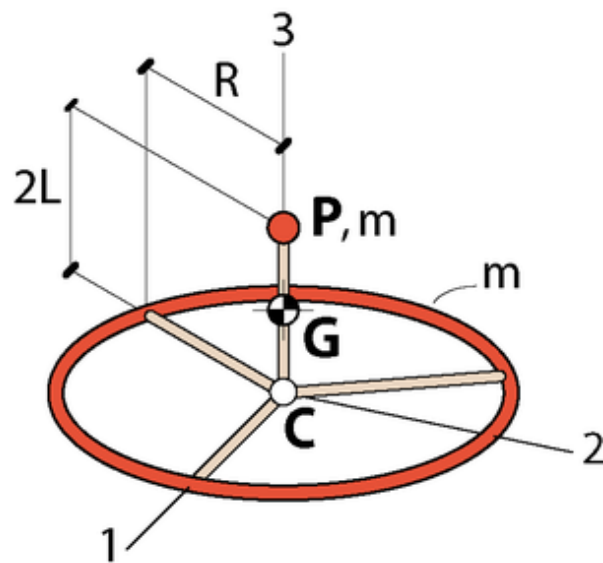
$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{I} & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{I} \end{bmatrix}$$

independentment de la base triada



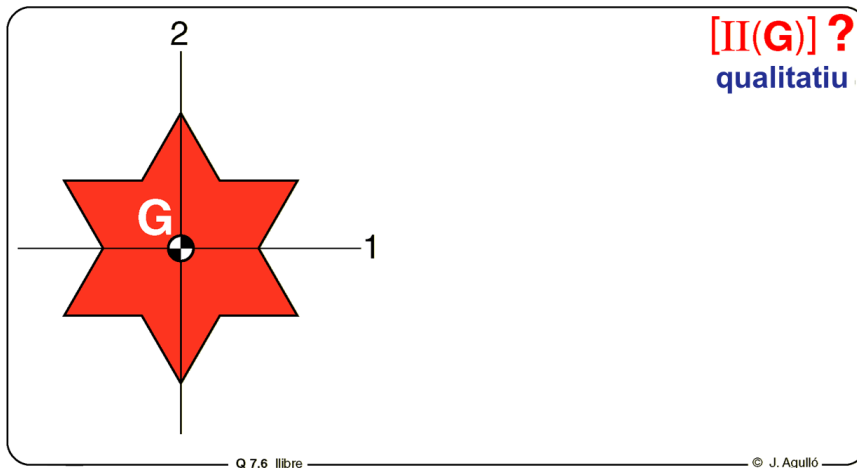
Qualsevol recta per $\mathbf{Q}$ és **DPI**
(amb $\mathbf{MPI} = \mathbf{I}$)

Exemple D5.9 Wikimec (Rotor esfèric)



No el faig. Deixat com a deures.

Tot sobre diapo!



$$\text{Sòlid pla} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 3 \text{ és DPI} \\ I_{33} = I_{22} + I_{11} \end{array} \right\} \quad [II(G)]_B = \begin{bmatrix} I_{11} & 0 & 0 \\ 0 & I_{22} & 0 \\ 0 & 0 & I_{11} + I_{22} \end{bmatrix}$$

$$\text{Eix 2, de simetria} \Rightarrow \left\{ I_{12} = 0 \right.$$

$I_{11} \approx I_{22}$? Difícil de saber a priori!

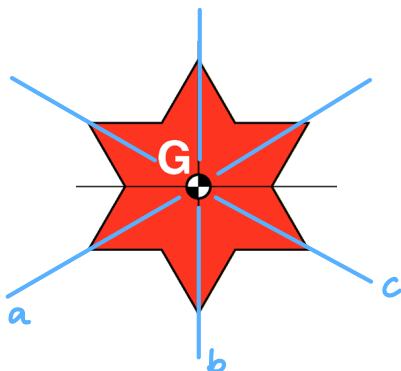
Invocuem

No ho demostrem

Equidistribució de massa al volt. 3 o més eixos

Si per un punt 0 $\left[\begin{array}{l} 3 \text{ o + mom. d'inèrcia en un mateix} \\ \text{pla ij són iguals} \end{array} \right.$

alesh. el sòlid és rotor simètric a 0

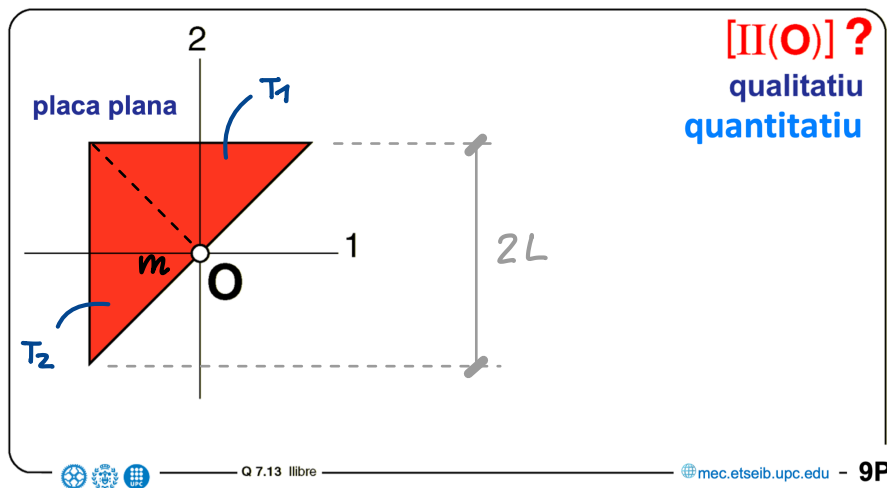


Clarament:

$$I_{aa} = I_{bb} = I_{cc} = I$$

Ento:

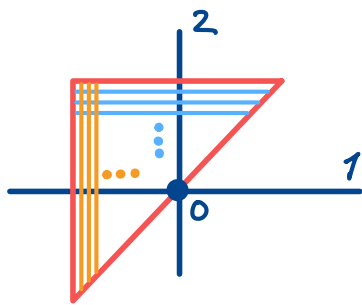
$$[II(G)]_B = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 2I \end{bmatrix} \quad \text{Rotor Simètric a G}$$



Tensor qualitatiu

$$\left. \begin{array}{l} \text{Fig. plana} \Rightarrow 3 \text{ es DPI} \\ \text{Simetries } T_1, T_2 \Rightarrow I_{12} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{bmatrix} I_{11} & 0 & 0 \\ 0 & I_{22} & 0 \\ 0 & 0 & I_{11} + I_{22} \end{bmatrix}$$

$$I_{11} \gg I_{22} ?$$



dm blaus i grocs tenen
= contrib. a I_{11} , I_{22}

$$\Downarrow$$

$$I_{11} = I_{22} = I$$

Ergo:

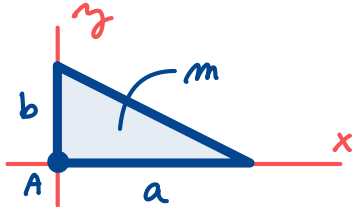
$$[II(O)]_B = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 2I \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rotor simètric a 0}$$

Tensor quantitatiu

Gràcies a l'aval. qualitativa

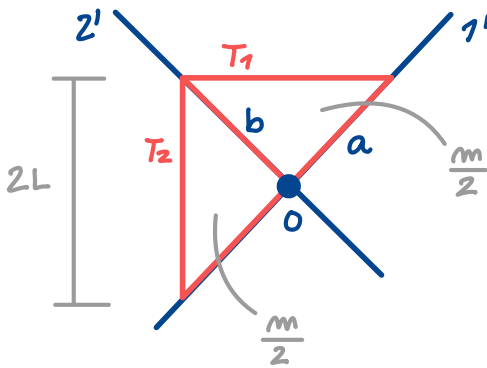
Només ens cal I (1 valor!)

Taula :



$$II(A) = \begin{cases} I_{xx} = \frac{1}{6} m b^2 \\ I_{xy} = -\frac{1}{12} m a b \end{cases}$$

Sòlid és rotor simètric $\Rightarrow$ Puc girar la base sense alterar el tensor



$$[II(0)]_{B'} = [II(0)]_B = \begin{bmatrix} I & \\ & 2I \end{bmatrix}$$

$$I = 2 \left[\frac{1}{6} \left(\frac{m}{2} \right) \left(\frac{2L}{\sqrt{2}} \right)^2 \right] = \frac{mL^2}{3}$$

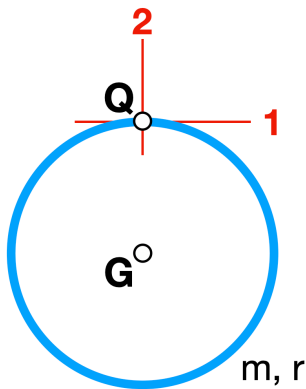
$$[II(0)]_B = \frac{mL^2}{3} \begin{bmatrix} 1 & \\ & 2 \end{bmatrix}$$

Teorema de Steiner

No sempre tindrem tanta sort! Sovint passaria que el punt al qual referim el tensor és diferent del de la taula. Afortunadament, Steiner ens permet fer "canvis de punt":

$$\underbrace{\mathbb{I}(Q)}_{\text{Tensor per al punt } Q} = \underbrace{\mathbb{I}(G)}_{\text{Tensor per al centre d'inèrcia } G} + \underbrace{\mathbb{I}^{\oplus}(Q)}_{\text{Tensor per al punt } Q \text{ de tota la massa del sòlid concentrada a } G}$$

Exm: anell homogeni

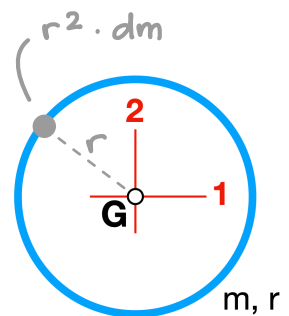


$\mathbb{I}(Q)$?

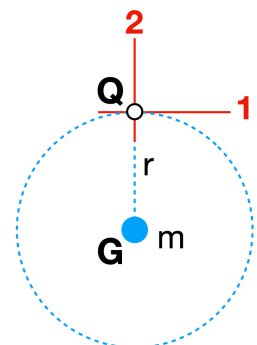
$$[\mathbb{I}(Q)]_B = \underbrace{[\mathbb{I}(G)]_B}_{\mathbb{I}_1} + \underbrace{[\mathbb{I}^{\oplus}(Q)]_B}_{\mathbb{I}_2}$$

$$[\mathbb{I}(G)]_B = \begin{bmatrix} I & & \\ & I & \\ & & 2I \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{mr^2}{2} & & \\ & \frac{mr^2}{2} & \\ & & mr^2 \end{bmatrix}}_{\mathbb{I}_1}$$

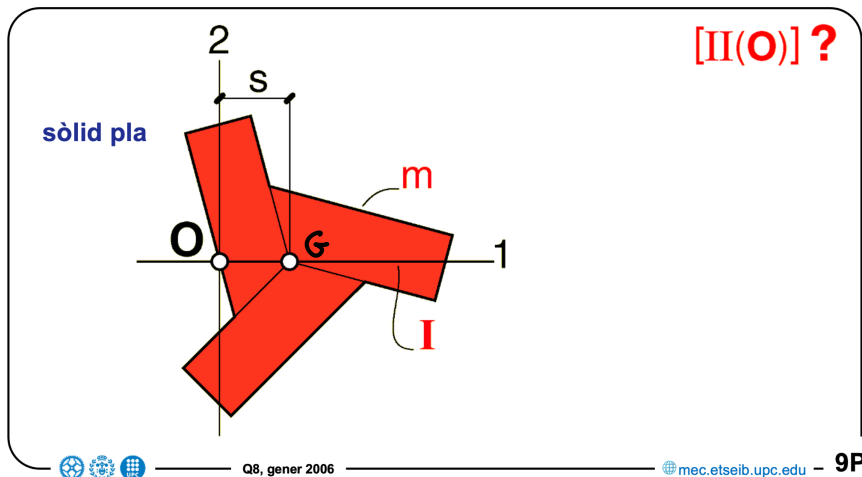
No calen taules! mr^2



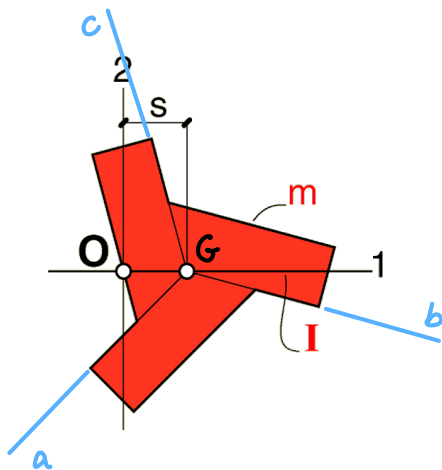
$$[\mathbb{I}^{\oplus}(Q)]_B = \underbrace{\begin{bmatrix} mr^2 & & \\ & 0 & \\ & & mr^2 \end{bmatrix}}_{\mathbb{I}_2}$$



$$[\mathbb{I}(Q)]_B = \mathbb{I}_1 + \mathbb{I}_2 = mr^2 \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & & \\ & \frac{1}{2} & \\ & & 2 \end{bmatrix}$$



Tensor a G és fàcil



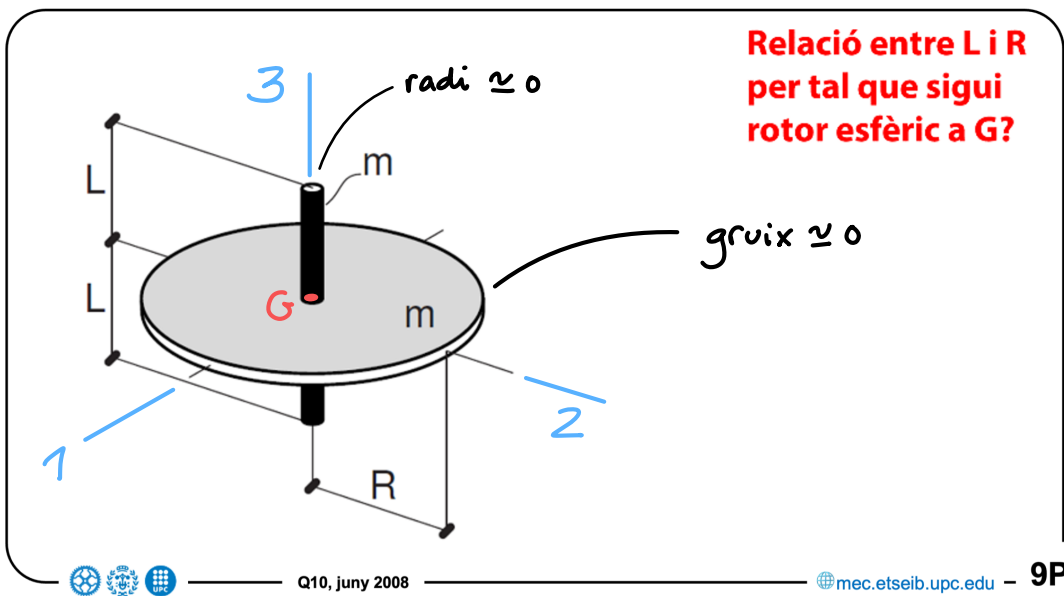
- Sòlid pla $\Rightarrow$ 3 eix DPl
 - $I_{aa} = I_{bb} = I_{cc} = I$
- $\downarrow$
rotor simètric per a G

Ergo:

$$[II(G)]_B = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 2I \end{bmatrix}$$

Canvi a O via Steiner

$$[II(O)]_B = \underbrace{\begin{bmatrix} I & & \\ & I & \\ & & 2I \end{bmatrix}}_{II(G)} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & & \\ & ms^2 & \\ & & ms^2 \end{bmatrix}}_{II^\oplus(O)} = \begin{bmatrix} I & & \\ & I+ms^2 & \\ & & 2I+ms^2 \end{bmatrix}$$



$$[\mathbb{I}(G)]_B = [\mathbb{I}_{disc}(G)]_B + [\mathbb{I}_{barra}(G)]_B =$$

Disc	Barra
$[\mathbb{I}_{disc}(G)]_B = \begin{bmatrix} I' & & \\ & I' & \\ & & 2I' \end{bmatrix} =$	$[\mathbb{I}_{barra}(G)] = \begin{bmatrix} I'' & & \\ & I'' & \\ & & 0 \end{bmatrix} =$
$I' = \frac{1}{4} m R^2 \text{ (taules)}$	$I'' = m \left(\frac{1}{4} 0^2 + \frac{(2L)^2}{12} \right) = \frac{m L^2}{3}$
$= \frac{m R^2}{4} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$	$= \frac{m L^2}{3} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} \frac{m R^2}{4} + \frac{m L^2}{3} & & \\ & \frac{m R^2}{4} + \frac{m L^2}{3} & \\ & & 2 \frac{m R^2}{4} \end{bmatrix}$$

Han de ser = perquè sigui rotor esfèric

Caldrà que

$$\cancel{\frac{m R^2}{4}} + \cancel{\frac{m L^2}{3}} = \cancel{\frac{m R^2}{2}}$$

$$3R^2 + 4L^2 = 6R^2$$

$$4L^2 = 3R^2$$

$$\boxed{\frac{L}{R} = \frac{\sqrt{3}}{2}}$$